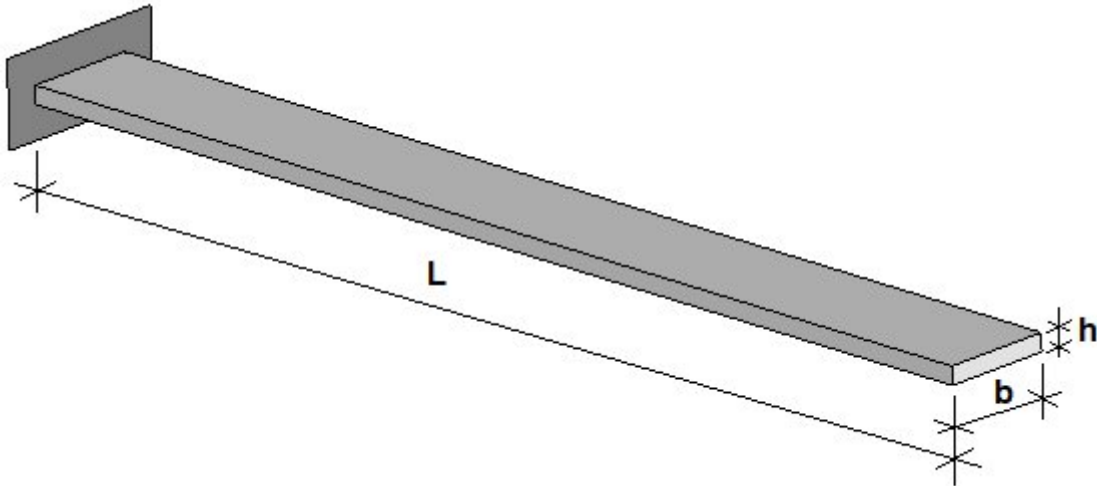


Ejercicio 1: Ménsula de aluminio

Determinar las características dinámicas de la viga de aluminio en voladizo utilizando mediciones experimentales de aceleraciones y análisis numérico.



Pasos:

1-) Determinar dimensiones geométricas

$$b[m] = \quad h[m] = \quad L[m] =$$

2-) Determinar el peso específico γ

$$\text{Weigth}[N] = \quad \text{Vol}[m^3] = b \cdot h \cdot L = \quad g[N/m^3] = \frac{\text{Weigth}}{\text{Vol}} =$$

3-) Determinar el módulo de Young E :

3-1) Determinar experimentalmente la primera frecuencia natural utilizando la aplicación web: <https://osi4iot.com>

$$f_1^{\text{exp}} [\text{Hz}] =$$

3-2) Utilizando el programa sopy_fem y Google Colaboratory determinar numéricamente la primera frecuencia natural de la viga considerando un valor de referencia para el módulo de Young de 70GPa

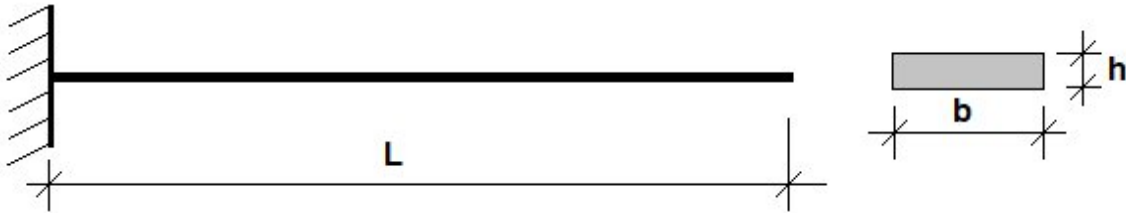


Figure 1. Modelo ménsula

$$f_1^{num} \text{ [Hz]} =$$

3-3) Determinar el módulo de Young E

Teniendo en cuenta que las frecuencias de vibración en un sistema con varios grados de libertad se obtienen calculando las raíces del polinomio definido por el siguiente determinante (polinomio característico):

$$\det[\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M}] = 0 \quad (1)$$

donde $\mathbf{K}$ es la matriz de rigidez, $\mathbf{M}$ es la matriz de masa y $\omega (=2\pi f)$ es la frecuencia de vibración circular.

La matriz de rigidez $\mathbf{K}$ se puede normalizar de la siguiente manera

$$\mathbf{K} = \frac{E}{E_0} \mathbf{K}_0 \quad (2)$$

Donde $\mathbf{K}_0$ es la matriz de rigidez calculada con un módulo de Young de referencia de $E_0 = 1000 \text{ MPa}$

Reemplazando en (2), teniendo en cuenta que $\det(c\mathbf{A}) = c \det(\mathbf{A})$ y operando algebraicamente, el determinante se puede escribir de la siguiente manera

$$\det \left[\mathbf{K}_0 - \left(\sqrt{\frac{E_0}{E}} \omega \right)^2 \mathbf{M} \right] = 0 \quad (3)$$

Nótese que el valor de la primera frecuencia natural $f_1=2\pi\omega_1$ obtenida de la ecuación debe ser igual a la frecuencia natural obtenida experimentalmente (f_1^{exp}).

De igual manera, tener en cuenta que la expresión $\sqrt{\frac{E_0}{E}} \omega_1$ es igual a la primera frecuencia de vibración natural obtenida con el programa sopy_fem para $E_0 = 70GPa$.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede establecer la siguiente relación

$$\sqrt{\frac{E_0}{E}} f_1^{exp} = f_1^{num} \quad (4)$$

De la expresión (4) se puede obtener el módulo de Young E

$$E[GPa] = E_0 [GPa] \left(\frac{f_1^{exp}}{f_1^{num}} \right)^2 \quad (5)$$

4-) Determinar el radio de amortiguamiento ξ

The motion equation for damped free vibrations can be defined as

$$x(t) = Ae^{-\xi\omega t} \sin(\omega_d t + \varphi) \quad \text{con } \omega_d = \omega\sqrt{1-\xi^2} \quad (6)$$

La ecuación de movimiento para vibraciones libres amortiguadas se puede definir como

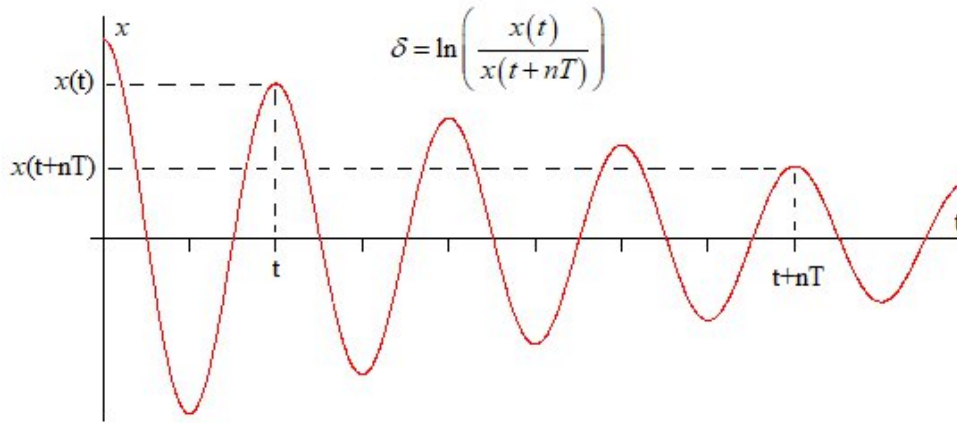


Figura 2. Decremento logarítmico

Evaluando el cociente de los valores de la expresión evaluada en t y $t + nT$ se obtiene

$$\frac{x(t)}{x(t+nT)} = \frac{Ae^{-\xi\omega t} \sin(\omega_d t + \varphi)}{Ae^{-\xi\omega(t+nT)} \sin(\omega_d(t+nT) + \varphi)} = e^{\xi\omega nT} \quad (7)$$

Aplicando el logaritmo a ambos términos de expresión (7) y teniendo en cuenta que

$$T = 2\pi \left/ \left(\omega\sqrt{1-\xi^2} \right) \right. \text{ se obtiene}$$

$$\delta = \ln\left(\frac{x(t)}{x(t+nT)}\right) = 2\pi n \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \quad (8)$$

De la ecuación anterior se puede obtener la expresión para el factor de amortiguamiento ξ

$$\xi = \frac{\delta}{\sqrt{4\pi^2 n^2 + \delta^2}} =$$

5-) Análisis modal de la ménsula

Realice un análisis modal de la viga en voladizo de aluminio que se muestra en la Figura 3 utilizando el programa sopy_fem. Utilice los valores de los parámetros obtenidos previamente. Utilice una frecuencia de carga de $f_p = 0.8 f_1^{num}$, f_1^{num} and $1.2 f_1^{num}$.

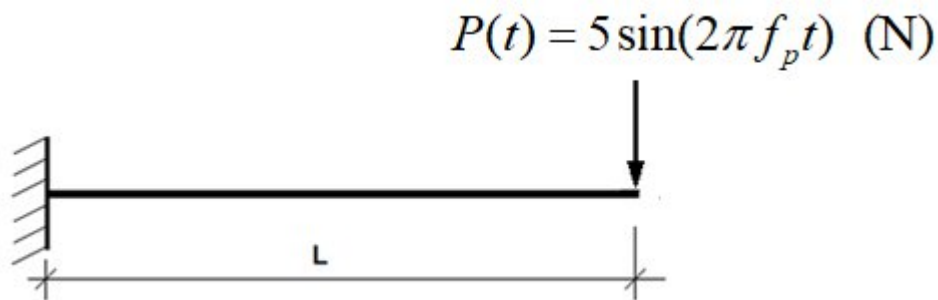


Figura 3. Viga en ménsula de aluminio